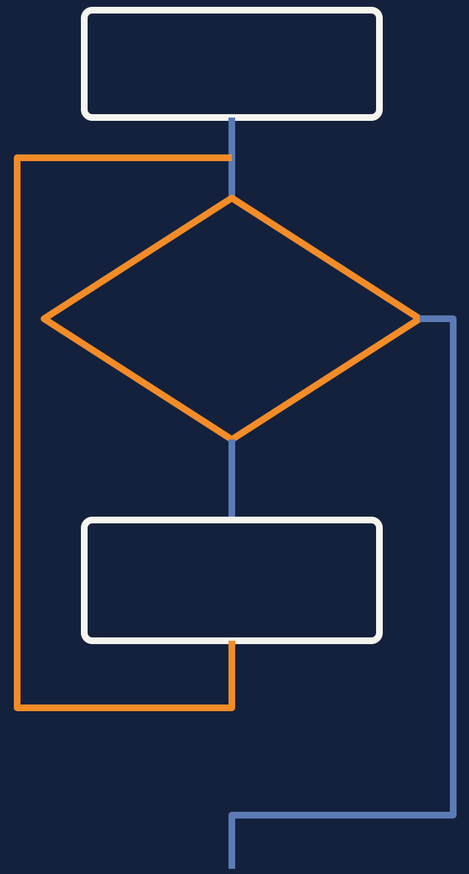
IV БӨЛІМ • 4.1-ТАҚЫРЫП

Циклдік алгоритмдер. Цикл түрлері



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Қайталаулардың не үшін керек екенін түсініп, for, while және do-while циклдерін ажыратуды үйрену.

Бағалау критерийі

Циклдердің негізгі түрлерін және оларды қолдану шарттарын ажыратады.

Бүгін білеміз:

- цикл деген не
- санауыш және цикл денесі
- for, while, do-while
- шексіз цикл

СҰРАҚ

1-ден 1000-ға дейінгі сандарды қалай шығаруға болады?

Мың жол println — немесе циклмен үш жол.

АЙНАЛАМЫЗДАҒЫ ҚАЙТАЛАУЛАР

Циклдер қай жерде кездеседі

Стадионда 10 айналым

қайталау саны алдын ала белгілі

Кілтті тапқанша іздеймін

шарт ақиқат болғанша қайталаймыз

PIN-код енгізу

алдымен енгізу, сосын тексеру

Цикл — командалар тобын қайталайтын алгоритмдік конструкция.

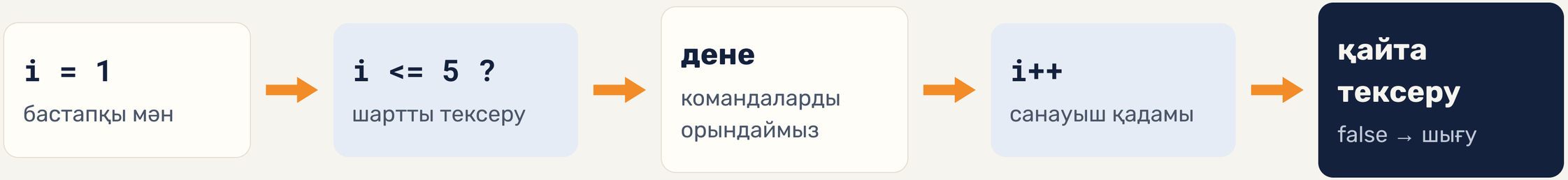
ТЕРМИНДЕР

Цикл неден тұрады

1	**Цикл денесі**	қайталанатын командалар
2	**Итерация**	цикл денесінің бір рет орындалуы
3	**Шарт**	ол true болғанша — цикл жалғасады
4	**Санауыш**	итерацияларды санайтын айнымалы: i
5	**Қадам**	санауыштың өзгеруі: i++

ЦИКЛ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Циклдің бір айналымы



Шарт әр итерация алдында тексеріледі. Ол false болған бойда цикл аяқталып, одан кейінгі код орындалады.

ҮШ ТҮРІ

Java-дағы циклдер

for — санауышпен

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    print(i);
}
```

while — алғышартты

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    print(i);
    i++;
}
```

do-while — соңғы шартты

```
int i = 1;
do {
    print(i);
    i++;
} while (i <= 5);
```

Үш бағдарлама да 1 2 3 4 5 шығарады — айырмашылық шарттың қай жерде тексерілетінінде.

САЛЫСТЫРУ

Қай циклді таңдау керек

Цикл	Тексеру қашан	Қашан қолдану керек
for	итерация алдында	қайталау саны белгілі
while	итерация алдында	шарт ақиқат болғанша; бірде-бір рет орындалмауы мүмкін
do-while	итерациядан кейін	дене кемінде бір рет орындалуы керек (тексерумен енгізу)

ТҰЗАҚ

Шексіз цикл

Егер шарт ешқашан false болмаса, бағдарлама қатып қалады.

Көбінесе while денесінде санауышты өзгертуді ұмытады.

ҚАТЕ: I ӘРҚАШАН 1

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    print(i);
}
```

ДҰРЫС

```
while (i <= 5) {
    print(i);
    i++;
}
```

БЕКІТУ

Қай цикл сәйкес келеді?

1. 7-ге көбейту кестесін шығару (10 жол).
2. Пайдаланушы 0 енгізгенше сандарды енгізу.
3. Құпиясөз қате болғанша оны сұрау.
4. 1-ден 100-ге дейінгі барлық сандарды қосу.
5. i = 5 болса, while (i < 0) неше рет орындалады?

ШАҒЫН ТАПСЫРМА • 10 МИНУТ

Кері санау

10, 9, 8 … 1 деп шығарып, сосын «Старт!»

- циклдің қай түрін таңдайсыз және неге?
- санауыштың бастапқы мәні неге тең?
- қандай қадам және қандай шарт?

КЕҢЕС

```
for (int i = 10;
     i >= 1;
     i--)
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Цикл керек, қашан...

for-дың while-дан айырмашылығы...

do-while кемінде ... орындалады

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Өмірден үш қайталау мысалын тауып, әрқайсысына сәйкес цикл түрін таңдаңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

4.2. Практикалық жұмыс: for циклі